

Analisis Kejahatan Siber (Cyber Crime) Tahun 2021–2026 dan Penanganannya Berdasarkan Hukum Indonesia

Kasus 1. Kebocoran Data NPWP oleh Bjorka (Indonesia, 2024)

Jenis Kasus	Data Breach/Pencurian Data Pajak
Pelaku	Bjorka
Waktu	18-19 September 2024
Target	Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI
Skala	6,6 juta data NPWP warga Indonesia
Platform Penjualan	Dark web/forum ilegal
Harga Data	Rp150 juta (dijual oleh Bjorka)

A. Kronologi Kejadian

Pada 18 September 2024 akun anonim bernama Bjorka mengumumkan di forum ilegal Breach Forums bahwa ia berhasil mengakses dan menjual 6,6 juta data wajib pajak dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir, termasuk data Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden yang terpilih Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan sejumlah menteri kabinet lainnya. Pada tanggal 19 September 2024, Presiden yaitu Joko Widodo memberikan pernyataan resmi yang mengakui adanya laporan pembobolan tersebut dan menginstruksikan Kominfo serta BSSN untuk segera melakukan mitigasi. Presiden Joko Widodo menyebutkan kemungkinan penyebabnya adalah keteledoran kata sandi (*password*). Hasil investigasi pakar keamanan siber (CISSReC dan Alfons Tanujaya) melakukan verifikasi terhadap sampel data dan menyatakan data tersebut valid karna terkoneksi dengan NIK asli, dan ditemukan juga bahwa data diekstraksi dalam ukuran besar (2GB dalam format CSV) tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan internal (IDS/IPS). Lalu pada tanggal 20 September 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui siaran pers menyarankan wajib pajak untuk mengganti kata sandi akun DJP Online mereka, meskipun langkah ini di kritik oleh para pakar karena dianggap tidak relevan jika kebocoran terjadi di sisi *database server*, bukan di sisi pengguna.

B. Penyebab Kasus

Kebocoran ini dipicu oleh kombinasi kelalaian manusia (*human error*) berupa lemahnya manajemen kata sandi pada akun administratif dan rendahnya kesadaran keamanan siber staf. Secara teknis, sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kerentanan pada perlindungan data karena tidak menerapkan enkripsi berlapis, sehingga data sensitif tersimpan dalam bentuk

teks biasa (format CSV). Selain itu, kegagalan sistem keamanan (IDS/IPS) dalam mendeteksi dan menghentikan penarikan data massal sebesar 2GB secara ilegal. Lemahnya kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan tata kelola penyimpanan data yang berlebihan (*data hoarding*) di lokasi yang tidak terproteksi, sebagaimana diidentifikasi dalam Jurnal TEKNOBIS (2025), semakin memperluas celah eksploitasi bagi pelaku.

C. Dampak Kasus

Kebocoran data ini menimbulkan risiko kejahatan finansial yang signifikan, di mana data NIK dan NPWP dapat disalahgunakan untuk pembukaan rekening ilegal, penipuan, hingga pinjaman online atas nama korban. Selain ancaman terhadap masyarakat luas, bocornya informasi pribadi pejabat tinggi negara menciptakan risiko profil pribadi yang membahayakan keamanan nasional dan stabilitas politik. Secara institusional, peristiwa ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melindungi data rahasia wajib pajak. Secara global, kegagalan sistem ini memberikan dampak negatif pada reputasi dan kredibilitas ketahanan siber Indonesia di mata internasional.

D. Dasar Hukum dan Peraturan yang Terkait

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Berdasarkan UU PDP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pengendali data memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan data pribadi wajib pajak, memberikan enkripsi yang memadai, serta memberikan notifikasi resmi kepada subjek data jika terjadi kegagalan perlindungan data.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Kasus ini mencakup pelanggaran terhadap Pasal 30 (akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain/pemerintah), dalam kasus ini Bjorka jelas melanggar pasal ini karena ia mengakses keamanan sistem elektronik milik pemerintah tanpa izin. Pasal 31 (intersepsi atau penyadapan informasi), dan Pasal 32 (pemindahan atau transmisi data elektronik secara tidak sah ke tempat yang tidak berhak), tindakan Bjorka yang memindahkan data dari server DJP ke forum publik (*Breach Forums*) dan menjualnya adalah bentuk pemindahan dokumen elektronik secara tidak sah. Dalam hukum siber, memindahkan data tanpa izin sama beratnya dengan merusak data tersebut.

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap seluruh risiko yang muncul akibat pengoperasian sistem tersebut. Dalam kasus ini, data disimpan dalam bentuk plain text (format CSV tanpa enkripsi) dan membuktikan bahwa sistem tersebut tidak memenuhi standar ‘andal’ dan ‘aman’ sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Berdasarkan pasal 17G, informasi pribadi (seperti NIK dan riwayat perpajakan) adalah Informasi yang Dikecualikan atau bersifat rahasia negara. Institusi dianggap gagal menjalankan kewajiban undang-undang untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan amanat UU KIP untuk melindungi data yang sifatnya rahasia. Ketika data tersebut bocor dan dapat diakses publik secara ilegal (melalui forum Bjorka), maka tujuan perlindungan informasi pribadi dalam undang-undang ini telah dilanggar.

E. Solusi Berbasis Hukum

1. Pasal 46 UU PDP No. 27/2022: Kewajiban Notifikasi Insiden

Pasal ini mengatur bahwa jika terjadi kegagalan perlindungan data, pengendali data wajib memberikan notifikasi tertulis kepada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 jam. Notifikasi tersebut harus memuat detail data yang bocor dan upaya pemulihannya.

Karena pada kasus Bjorka, masyarakat sering kali berada dalam ketidakpastian dan hanya mendapatkan informasi dari klaim peretas di forum gelap. Solusi ini memaksa DJP untuk transparan secara cepat, sehingga warga yang terdampak bisa segera mengambil langkah preventif (seperti mengganti kredensial bank) sebelum data mereka disalahgunakan lebih jauh.

2. Pasal 58 UU PDP No. 27/2022: Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Independen

Pasal ini mengamanatkan pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengawasi kepatuhan, menangani sengketa, dan menjatuhkan sanksi administratif. Karena selama ini sanksi terhadap instansi publik yang lalai cenderung tidak terlihat atau hanya bersifat internal. Dengan adanya lembaga independen ini, ada data yang objektif untuk menjatuhkan sanksi tegas (seperti denda administratif) kepada DJP, sehingga menciptakan efek jera dan memaksa instansi pemerintah meningkatkan standar keamanannya.

3. Pasal 35 UU PDP No. 27/2022: Kewajiban Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA)

Pasal ini mewajibkan pengendali data melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (*Data Protection Impact Assessment*) jika pemrosesan data memiliki risiko tinggi atau dilakukan dalam skala besar. Karena sistem e-perpajakan mengelola data seluruh rakyat Indonesia, risiko kebocorannya berdampak pada keamanan nasional. Solusi ini mewajibkan DJP melakukan audit potensi bahaya secara mendalam sebelum sistem digunakan, sehingga celah keamanan seperti yang dieksploitasi Bjorka bisa ditemukan dan ditutup lebih awal.

4. Permenkominfo No. 20 tahun 2016: Standar Minimum Keamanan Sistem Elektronik

Pasal ini mengatur standar minimum keamanan sistem elektronik, termasuk kewajiban enkripsi data sensitif, adanya *audit log* akses, dan penerapan autentikasi yang kuat (seperti 2FA). Karena ditemukan fakta bahwa data NPWP tersebut disimpan dalam format teks biasa (CSV) yang mudah dibaca, peraturan ini menjadi solusi teknis wajib. Dengan mengimplementasikan enkripsi dan 2FA secara ketat, meskipun peretas berhasil menembus server, mereka tidak akan bisa membaca atau menggunakan data tersebut karena terkunci oleh sistem enkripsi.

5. Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN: Sertifikasi Keamanan Wajib oleh BSSN
Peraturan ini memberikan wewenang kepada BSSN untuk melakukan proteksi, deteksi, dan evaluasi keamanan informasi pada Penyelenggara Sistem Elektronik Pemerintah. Karena kasus ini menunjukkan kurangnya koordinasi keamanan siber antar-lembaga, solusi ini menempatkan BSSN sebagai auditor utama. Setiap sistem di DJP wajib mendapatkan sertifikasi keamanan (Indeks KAMI) dan melakukan *penetration testing* rutin yang diawasi langsung oleh BSSN untuk memastikan pertahanan sistem selalu diperbarui melawan ancaman terbaru.

Kasus 2. Serangan Siber MGM Resorts International (Amerika Serikat, 2023)

Jenis Kasus	Social Engineering + Ransomware Attack
Pelaku	Kelompok Scattered Spider & ALPHV/BlackCat
Waktu	8-18 September 2023 (durasi 10 hari)
Target	MGM Resorts International (jaringan hotel dan kasino)
Dampak Finansial	Kerugian lebih dari USD100 juta
Data Terdampak	Nama, kontak, nomor SIM, SSN, passport number pelanggan
Metode	Vishing, impersonasi, MFA bypass, ransomware ESXi

A. Kronologi Kejadian

Pada tanggal 8 September 2023, serangan dimulai dengan teknik *vishing* (voice phishing). Peretas menelepon *IT Help Desk* MGM, menyamar sebagai karyawan, dan meminta pengaturan ulang kredensial untuk mendapatkan akses ke akun administrator Okta. Setelah mendapatkan akses, pelaku menyusup ke infrastruktur *cloud* (Azure dan Okta) serta server internal untuk menyebarkan *ransomware* pada sistem virtualisasi (ESXi). MGM terpaksa mematikan sistem IT mereka secara global untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Akibatnya, kunci kamar elektronik, mesin slot, sistem reservasi, hingga situs web tidak berfungsi selama 10 hari. Lalu pada tanggal 18 September 2023 MGM mulai memulihkan sistem secara bertahap setelah mengalami kelumpuhan total selama 10 hari dan menolak membayar uang tebusan sebesar USD100 juta yang diminta pelaku.

B. Penyebab Kasus

Berdasarkan analisis dalam jurnal Ozonwoye (2024), akar penyebab utama keberhasilan serangan ini adalah kerentanan pada faktor manusia melalui teknik *social engineering* tingkat tinggi yang dikenal sebagai *vishing* (voice phishing). Pelaku memanfaatkan kelemahan prosedur verifikasi pada unit *IT Help Desk* MGM dengan melakukan impersonasi sebagai karyawan untuk mendapatkan pengaturan ulang kredensial akses administratif. Hal ini diperparah oleh lemahnya

manajemen identitas pada sistem Okta yang memungkinkan peretas melakukan *MFA bypass* dan memperoleh kendali penuh atas infrastruktur *cloud* perusahaan. Selain itu, laporan TechCrunch menyoroti adanya celah keamanan pada lingkungan virtualisasi ESXi yang belum terproteksi secara maksimal, sehingga memberikan ruang bagi kelompok peretas Scattered Spider dan ALPHV untuk menyebarkan *ransomware* dan mengeksploitasi data sensitif pelanggan tanpa deteksi dini yang memadai.

C. Dampak Kasus

Serangan siber ini menimbulkan dampak finansial dan operasional yang masif, di mana MGM Resorts melaporkan kerugian mencapai lebih dari USD100 juta akibat hilangnya pendapatan kasino dan biaya pemulihan infrastruktur IT. Secara operasional, jurnal Ozonwoye (2024) mencatat terjadinya kelumpuhan total selama sepuluh hari yang melumpuhkan sistem reservasi, kunci kamar elektronik, hingga mesin slot di berbagai properti Las Vegas, yang memaksa perusahaan beralih ke prosedur manual dan merusak pengalaman pelanggan secara signifikan. Selain kerugian materi, laporan TechCrunch mengonfirmasi adanya pencurian data pribadi sensitif dalam skala besar, termasuk nama, nomor SIM, hingga nomor paspor pelanggan, yang menciptakan risiko pencurian identitas jangka panjang dan merusak kredibilitas MGM dalam menjaga privasi konsumen. Secara sistemik, insiden ini menjadi peringatan keras bagi industri perhotelan mengenai besarnya risiko organisasi yang muncul akibat kerentanan *social engineering* terhadap kelangsungan bisnis global.

D. Dasar Hukum dan Peraturan yang Terkait

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Berdasarkan jurnal Ozonwoye (2024), keberhasilan *social engineering* menunjukkan lemahnya kontrol internal. Dalam hukum Indonesia, hal ini melanggar Pasal 35, di mana pengendali data wajib menjaga keamanan data dari akses tidak sah. Selain itu, Pasal 46 sangat relevan karena MGM wajib memberikan notifikasi dalam waktu 3x24 jam kepada subjek data setelah terdeteksi adanya kebocoran data sensitif (seperti nomor paspor).

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Metode *MFA bypass* dan akses administratif ilegal yang dilakukan kelompok Scattered Spider melanggar Pasal 30 (akses ilegal terhadap sistem elektronik) dan Pasal 32 (pemindahan atau pencurian dokumen elektronik secara tidak sah). Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran berat terhadap integritas sistem elektronik yang dilindungi oleh undang-undang ini.

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi yang aman. Kelalaian staf *IT Help Desk* dalam memverifikasi identitas penelpon menunjukkan kegagalan dalam menyelenggarakan sistem yang "andal dan aman" sebagaimana diatur dalam PP ini.

4. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Keamanan Siber

Peraturan ini mewajibkan adanya manajemen risiko siber yang ketat bagi penyelenggara sistem elektronik. Temuan jurnal Ozonwoye mengenai rendahnya kesadaran keamanan staf terhadap teknik *vishing* merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap standar edukasi siber dan manajemen akses yang diatur oleh BSSN.

E. Solusi Berbasis Hukum

1. Pasal 35 UU PDP No. 27/2022 Kewajiban Perlindungan Data Pribadi

Pasal ini mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk menyelenggarakan perlindungan data secara teknis dan operasional dengan andal guna mencegah akses yang tidak sah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap personel yang memiliki hak akses administratif. Karena pada kasus MGM, kebocoran terjadi akibat kelalaian staf *IT Help Desk* yang gagal memverifikasi identitas penelpon, sehingga membiarkan peretas masuk ke sistem. Pasal ini menjadi solusi untuk memaksa perusahaan bertanggung jawab atas kegagalan prosedur operasional mereka dalam menjaga data pelanggan dari manipulasi psikologis (*social engineering*).

2. Pasal 46 UU PDP No. 27/2022 Kewajiban Notifikasi Insiden

Pasal ini mengatur bahwa jika terjadi kegagalan perlindungan data, pengendali data wajib memberikan notifikasi tertulis kepada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 jam yang memuat detail data yang bocor serta upaya pemulihannya. Karena serangan terhadap MGM berdampak pada data sensitif seperti nomor paspor dan SSN pelanggan selama 10 hari masa kelumpuhan sistem. Solusi ini mewajibkan perusahaan untuk segera jujur kepada tamu hotel agar mereka bisa langsung memblokir dokumen atau kartu kredit mereka sebelum disalahgunakan oleh kelompok peretas Scattered Spider.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 Prinsip Keandalan Sistem Elektronik

Peraturan ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap pengoperasian sistemnya secara layak. Karena jurnal Ozonwoye mencatat bahwa prosedur *reset password* di MGM sangat rapuh hanya melalui telepon, maka peraturan ini hadir sebagai solusi agar instansi wajib membangun SOP yang lebih kuat. Sistem dianggap tidak "andal" jika verifikasi administratifnya sangat mudah dikelabui oleh teknik *vishing*.

4. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Manajemen Risiko dan Kesadaran Keamanan

Peraturan ini mewajibkan instansi untuk melakukan manajemen risiko siber dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan kesadaran keamanan (*cyber awareness*). Karena penyebab utama kasus ini adalah faktor manusia (*human error*), solusi berdasarkan peraturan BSSN ini sangat cocok untuk mewajibkan adanya pelatihan rutin dan simulasi *social engineering* bagi staf. Dengan begitu, personel tidak akan mudah tertipu oleh teknik impersonasi peretas yang menyamar sebagai karyawan.

Kasus 3. Kebocoran Data WHO (2025)

- A. Kronologi Kejadian
- B. Penyebab Kasus
- C. Dampak Kasus
- D. Dasar Hukum dan Peraturan yang Terkait
- E. Solusi Berbasis Hukum

Kasus 4. Serangan Siber Uber & Rockstar Games oleh Lapsus\$ (2022)

Jenis Kasus	Social Engineering + Data Breach + Extortion
Pelaku	Kelompok Lapsus\$
Waktu	September 2022 (Uber: 15 Sept; Rockstar: 18 Sept)
Target	Uber Technologies & Rockstar Games
Pelaku Utama	Arion Kurtaj (warga Inggris, masih remaja saat kejadian)
Data Bocor	Kode sumber GTA VI, gameplay footage, data internal Uber
Metode	Credential theft, MFA fatigue, SIM swapping, social engineering

A. Kronologi Kejadian

Pada tanggal 15 September 2022 terjadi Insiden Uber. Berdasarkan jurnal Magare et al., peretas membeli kredensial kontraktor Uber di dark web. Peretas kemudian membombardir kontraktor tersebut dengan notifikasi MFA berulang kali (*MFA Fatigue*) dan menghubungi korban via WhatsApp sambil menyamar sebagai tim IT Uber agar korban menyetujui akses tersebut. Setelah masuk, peretas menguasai akun Slack internal dan sistem *cloud* (AWS/GSuite). Lalu pada tanggal 18 September terjadi Insiden Rockstar, dengan menggunakan metode serupa, peretas yang sama masuk ke sistem komunikasi internal Rockstar Games (Slack). Pelaku mencuri dan membocorkan 90 video cuplikan pengembangan game *Grand Theft Auto (GTA) VI* ke publik serta mengancam akan merilis kode sumber asli game tersebut. Laporan *Computer Weekly* mengonfirmasi bahwa kedua insiden ini dilakukan oleh pelaku yang sama, yang kemudian berhasil dilacak dan ditangkap oleh kepolisian Inggris (City of London Police) sebagai bagian dari kelompok Lapsus\$.

B. Penyebab Kasus

Berdasarkan jurnal Magare et al. (2023), penyebab utama kasus ini adalah eksploitasi terhadap kerentanan psikologis manusia melalui teknik *MFA Fatigue*. Sistem keamanan Uber saat itu hanya mengandalkan konfirmasi "Ya/Tidak" yang sederhana, sehingga peretas dapat membombardir korban dengan notifikasi secara terus-menerus hingga korban merasa terganggu dan akhirnya memberikan akses secara tidak sengaja. Selain itu, lemahnya prosedur keamanan

pada akun pihak ketiga (kontraktor) menjadi pintu masuk awal karena kredensial mereka tidak dilindungi oleh kebijakan keamanan yang seketat staf internal.

C. Dampak Kasus

Dampak dari serangan ini sangat masif, di mana Rockstar Games mengalami kerugian reputasi dan intelektual yang sangat besar akibat bocornya aset pengembangan *GTA VI* yang paling rahasia ke publik. Bagi Uber, insiden ini mengakibatkan paparan data internal yang luas di platform Slack dan sistem manajemen *cloud*, yang memaksa perusahaan untuk menghentikan beberapa sistem operasional secara sementara untuk pembersihan. Secara global, kasus ini menurunkan kepercayaan investor terhadap kedua raksasa teknologi tersebut dan menyoroti betapa mudahnya satu orang individu dapat melumpuhkan infrastruktur perusahaan bernilai miliaran dolar.

D. Dasar Hukum dan Peraturan yang Terkait

1. Pasal 30 UU ITE No. 1 Tahun 2024 Akses Ilegal

Pasal ini melarang tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun. Peretas (Lapsus\$) secara ilegal memasuki jaringan internal Uber dan Rockstar Games menggunakan kredensial hasil curian dan manipulasi *MFA Fatigue*. Tindakan ini secara hukum dikategorikan sebagai penerobosan sistem tanpa izin.

2. Pasal 32 UU ITE No. 1 Tahun 2024 Intersepsi dan Pemindahan Data

Pasal ini melarang pemindahan, pengiriman, atau pengubahan informasi elektronik milik orang lain secara tidak sah. Tindakan Arion Kurtaj yang mencuri 90 video cuplikan *GTA VI* dan data internal Uber dari server Slack/AWS adalah pelanggaran berat terhadap kerahasiaan dan integritas data yang dilindungi pasal ini.

3. Pasal 35 UU PDP No. 27 Tahun 2022 Tanggung Jawab Pengendali Data

Pasal ini mewajibkan perusahaan sebagai pengendali data untuk menjamin keamanan data pribadi dan teknis melalui sistem pengamanan yang andal. Kebocoran yang menimpa Uber menunjukkan adanya celah pada manajemen akses pihak ketiga (kontraktor). Secara hukum, Uber bertanggung jawab karena gagal melakukan pengawasan personel dan melindungi infrastruktur internalnya dari akses yang tidak sah.

E. Solusi Berbasis Hukum

1. Penerapan Audit Keamanan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2019

Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan sistem yang andal. Secara hukum, Uber dan Rockstar wajib melakukan audit total terhadap sistem autentikasi mereka. Solusinya adalah beralih dari MFA "Ya/Tidak" sederhana ke metode *Number Matching* untuk mematuhi standar keandalan sistem yang diamanatkan pemerintah.

2. Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan UU PDP Pasal 57

Lembaga pengawas data dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang gagal menjaga keamanan datanya. Solusi hukumnya adalah memberikan peringatan keras atau denda

administratif kepada perusahaan agar mereka lebih ketat dalam mengawasi akses kontraktor. Hal ini memaksa perusahaan untuk menerapkan kebijakan *Least Privilege* (hak akses terbatas) sebagai bentuk kepatuhan hukum.

3. Optimalisasi Kerja Sama Internasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 (Mutual Legal Assistance atau MLA)

Undang-undang ini mengatur prosedur bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam menangani kasus pidana transnasional. Karena peretas (Lapsus\$) beroperasi lintas negara (pelaku di Inggris, korban di AS), solusi hukumnya adalah memperkuat kerjasama penegakan hukum melalui mekanisme Mutual Legal Assistance. Hal ini memungkinkan pengambilan bukti digital dan penangkapan pelaku lintas batas negara guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber internasional.

Kasus 5. Aksi Bjorka terhadap Kebocoran Data SIM Card, KPU, dan Surat Rahasia Presiden (2022)

Jenis Kasus	Data Breach masif + Doxing + Ancaman Keamanan Nasional
Pelaku	Bjorka
Waktu	Agustus - September 2022
Target	Kominfo (data SIM Card), KPU (data pemilih), Setneg (surat presiden)
Data Bocor	1,3 miliar data SIM Card (87 GB), 105 juta data KPU, surat BIN-Presiden
Platform	Breached Forums (dark web forum)
Harga Data	USD 50.000 untuk data SIM Card

A. Kronologi Kejadian

Rangkaian insiden ini bermula pada Agustus 2022 saat akun anonim Bjorka mengungkapkan tawaran penjualan 1,3 miliar data registrasi SIM Card masyarakat Indonesia di forum peretas Breach Forums. Memasuki awal September 2022, aksi Bjorka semakin agresif dengan membocorkan 105 juta data pemilih KPU serta merilis daftar judul surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditujukan kepada Presiden RI. Tak hanya mencuri data massal, Bjorka juga melakukan aksi *doxing* melalui Telegram dengan menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara sebagai bentuk protes terhadap lemahnya keamanan siber nasional. Menanggapi eskalasi serangan yang meresahkan publik ini, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas pada 12 September 2022, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Khusus (Emergency Response Team) lintas instansi pada 13 September 2022 guna menyelidiki identitas pelaku dan memperkuat pertahanan digital negara secara menyeluruh.

B. Penyebab Kasus

Berdasarkan analisis dalam jurnal Sabila & Atman (2025), penyebab utama kebocoran data masif ini adalah lemahnya tata kelola keamanan digital dan adanya ego sektoral di antara instansi pemerintah Indonesia. Hal ini diperparah oleh celah teknis pada infrastruktur database dan API yang memungkinkan pelaku melakukan ekstraksi data (*scraping*) dalam jumlah besar tanpa adanya sistem deteksi anomali yang memadai. Selain itu, ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP) antara penyedia layanan telekomunikasi dan kementerian terkait dalam mengelola data registrasi SIM Card menciptakan titik lemah yang dieksploitasi oleh Bjorka untuk mengakses informasi sensitif masyarakat.

C. Dampak Kasus

Dampak dari aksi Bjorka ini telah memicu krisis kepercayaan publik yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara. Jurnal Sabila & Atman (2025) mencatat munculnya kekhawatiran kolektif masyarakat terhadap risiko kriminalitas turunan, seperti pencurian identitas untuk penipuan finansial atau pinjaman online ilegal. Secara nasional, kebocoran surat rahasia kepresidenan menciptakan ancaman terhadap kedaulatan informasi dan keamanan negara, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk merespons secara darurat dengan membentuk Tim Khusus lintas instansi dan mempercepat pengesahan regulasi perlindungan data guna meredam gejolak sosial yang terjadi.

D. Dasar Hukum dan Peraturan yang Terkait

1. Pasal 30 UU ITE No. 1 Tahun 2024 Akses Ilegal

Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Berdasarkan fakta dalam jurnal, Bjorka secara sadar menembus sistem keamanan database kependudukan dan surat-menyurat negara untuk kepentingan publikasi ilegal di Breach Forums. Tindakan ini merupakan pelanggaran pidana utama karena dilakukan dengan cara menjebol baris pertahanan digital instansi pemerintah tanpa izin resmi.

2. Pasal 32 UU ITE No. 1 Tahun 2024 Intersepsi dan Pemindahan Data

Pasal ini melarang pemindahan atau transmisi informasi elektronik milik orang lain secara tidak sah ke tempat yang tidak berhak. Dalam kasus ini digunakan untuk menjerat aksi Bjorka yang mengambil data dari server negara (Kominfo/KPU) dan memindahkannya ke Breach Forums untuk dipamerkan atau dijual.

3. Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) Perlindungan Data Kependudukan

Pasal ini secara khusus melarang setiap orang tanpa hak untuk mendistribusikan data kependudukan (seperti NIK). Karena yang bocor adalah data SIM Card dan KPU yang berisi NIK warga, pasal ini menjadi sangat spesifik. Karena UU Adminduk berisi perlindungan "isi" datanya.

4. Pasal 17G UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) Informasi yang Dikecualikan

Pasal ini menetapkan bahwa informasi rahasia negara (seperti surat BIN kepada Presiden) wajib dirahasiakan oleh badan publik. Karena Bjorka juga membocorkan dokumen rahasia Presiden, pasal ini mempertegas bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut demi keamanan nasional.

E. Solusi Berbasis Hukum

1. Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 57 UU PDP No. 27 Tahun 2022

Pasal ini menyatakan bahwa setiap pengendali data pribadi yang melanggar kewajiban perlindungan data dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghapusan data, hingga denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan. Karena kasus Bjorka melibatkan kebocoran data SIM Card dan KPU dalam skala miliaran, solusi hukumnya adalah menjatuhkan sanksi administratif kepada instansi pemerintah (seperti Kominfo atau KPU) yang terbukti lalai menjaga database. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera secara organisasional agar pengelola data publik lebih serius dalam mengalokasikan anggaran dan tenaga ahli untuk keamanan siber.

2. Audit Keamanan Wajib Berdasarkan Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2019

Pasal ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap pengoperasian sistem elektronik tersebut secara layak. Bjorka mengeksploitasi celah database dan API yang lemah, solusi hukumnya adalah mewajibkan seluruh instansi pemerintah melakukan audit keamanan informasi secara berkala oleh pihak ketiga atau BSSN. Sistem yang tidak memiliki enkripsi atau deteksi anomali dianggap tidak "andal", sehingga secara hukum instansi tersebut wajib melakukan pembaruan teknologi untuk memenuhi standar keamanan nasional.

3. Pemenuhan Hak Ganti Rugi Korban Berdasarkan Pasal 12 UU PDP No. 27 Tahun 2022

Pasal ini mengatur bahwa subjek data pribadi (masyarakat) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena jutaan NIK warga telah bocor dan berisiko disalahgunakan untuk tindak kriminal seperti pinjaman online ilegal, solusi hukumnya adalah memberikan mekanisme hukum yang jelas bagi warga negara yang NIK-nya bocor untuk menuntut ganti rugi jika data tersebut disalahgunakan (misalnya untuk pinjol). Hal ini akan mendorong transparansi dari pemerintah karena ada konsekuensi finansial langsung jika mereka gagal melindungi data rakyat.

4. Penguatan Operasional Tim Khusus Berdasarkan Perpres No. 28 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan wewenang BSSN dalam mengkoordinasikan operasi keamanan siber dan penanganan insiden siber nasional. Sesuai dengan instruksi Presiden yang membentuk Tim Khusus (BSSN, Polri, BIN) dalam laporan Kompas, solusi hukum ini memperkuat kedudukan tim tersebut untuk melakukan *cyber threat hunting*. Hal ini memastikan

adanya payung hukum bagi tim gabungan untuk mengaudit sistem vital negara secara proaktif sebelum serangan terjadi, bukan hanya bertindak saat data sudah tersebar di forum peretas.

REFERENCE

Kasus 1. Kebocoran Data NPWP oleh Bjorka (Indonesia, 2024)

Tanyones, J. B., Ilham, Y., Saputra, A., Saputra, I. G., & Augustia, A. E. (2025). Kelemahan Keamanan Sistem Perpajakan Pemerintahan Indonesia Studi Kasus : Kasus Pembobolan Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bjorka (2024). *TEKNOBIS : Jurnal Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*, 3(3), 429–435. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/teknobis/article/view/3133>

Hizkia Roland Prawyra Sitorus, Dewi Pika Lumbanbatu, Daniel David Sidebang, Dules Ery Pratama, & Risky Sakti Lumban Gaol. (2025). Tinjauan Hukum dan Upaya Pencegahan terhadap Kasus Kebocoran Data NPWP . *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 14–18. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i4.1851>

[Tempo.co](https://www.tempo.co). (2024, September 20). *DJP sarankan wajib pajak ganti kata sandi cegah kebocoran data, pakar siber: Tidak relevan*. <https://www.tempo.co/hukum/djp-sarankan-wajib-pajak-ganti-kata-sandi-cegah-kebocoran-data-pakar-siber-tidak-relevan-6363>

Kasus 2. Serangan Siber MGM Resorts International (Amerika Serikat, 2023)

Ozonwoye, Chima, Case Study: MGM Resorts International Cyber Breach Social Engineering Vulnerabilities & Organizational Risk Assessment (October 29, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6039894> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6039894>

[TechCrunch](https://techcrunch.com). (2023, October 6). *MGM Resorts confirms hackers stole customers' personal data during cyberattack*. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2023/10/06/mgm-resorts-admits-hackers-stole-customers-personal-data-cyberattack/>

Kasus 3. Kebocoran Data MyPertamina (2025)

Kasus 4. Serangan Siber Uber & Rockstar Games oleh Lapsus\$ (2022)

Magare, V., Shinde, S., & More, P. (2023). *Uber Hack 2022 – A devastating social engineering attack*. *International Journal of Innovative Research in Technology (IJIRT)*, 10(2), 505–507. <https://ijirt.org/article?manuscript=161023>

Scroxtion, A. (2022, September 20). *Reports Uber and Rockstar incidents work of same attacker*. Computer Weekly.

<https://www.computerweekly.com/news/252525126/Reports-Uber-and-Rockstar-incidents-work-of-same-attacker>

Kasus 5. Aksi Bjorka terhadap Kebocoran Data SIM Card, KPU, dan Surat Rahasia Presiden (2022)

Sabila, S. N., & Atman, W. (2025). *Studi kasus kebocoran data SIM card oleh Bjorka: Dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap keamanan digital di Indonesia*. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(3), 142–154.
<https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.1998>

[Kompas.com](https://www.kompas.com). (2022, September 13). *Respons pemerintah bentuk tim khusus setelah miliaran data dibobol hacker Bjorka*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/06230641/respons-pemerintah-bentuk-tim-khusus-setelah-miliaran-data-dibobol-hacker?page=all>